Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — El marge d'error i la mida de la mostra

Treball tecnològic: explorar amb el full de càlcul com el marge d'error depèn de la mida de la mostra, i el «cost de la precisió».

1.1 Idea clau

Amb el **full de càlcul**, explorem una relació clau que sovint es malinterpreta: **com depèn el marge d'error de la mida de la mostra**. Comprovareu que més mostra dona menys marge (més precisió), però que la millora **no és proporcional**: a partir d'un cert punt, augmentar la mostra surt molt car per a una millora petita.

Marge d'error i mida de la mostra.

- Com més **gran** és la mostra (n), més **petit** és el marge d'error: l'estimació és més precisa.
- Però la relació **no és proporcional**: per **reduir el marge a la meitat** cal **multiplicar la mostra per 4**, no per 2.
- Per tant, a partir d'un cert punt, guanyar una mica de precisió costa moltíssimes enquestes més: és el **cost de la precisió**.

Al full de càlcul es pot calcular el marge aproximat (per a un resultat del 50%, confiança 95%) amb una fórmula del tipus `=0,98/ARREL(n)` i veure com canvia en variar n.

1.2 Exemples

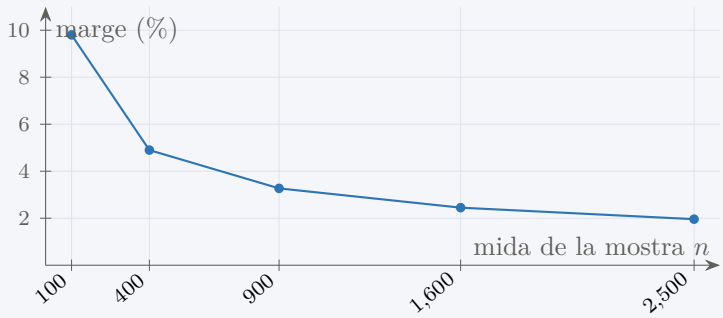
Exemple 1.1 — la taula del marge segons la mida

Amb el full de càlcul obtenim el marge d'error aproximat per a diferents mides de mostra:

Mida de la mostra n	Marge d'error aprox.
100	$\pm 9,8\%$
400	$\pm 4,9\%$
900	$\pm 3,3\%$
1 600	$\pm 2,5\%$
2 500	$\pm 2,0\%$

Fixa't: de 100 a 400 ($\times 4$) el marge passa de $\approx 9,8\%$ a $\approx 4,9\%$ (la meitat). Cal **quadruplicar** la mostra per **reduir el marge a la meitat**.

Exemple 1.2 — el cost de la precisió, en un gràfic



El marge cau de pressa al principi i després molt a poc a poc: a partir d'un cert punt, més mostra amb prou feines millora la precisió.

La corba baixa molt entre 100 i 400, però a partir de 900 gairebé es fa plana: duplicar la mostra ja no compensa.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interpretar la taula

Segons la taula, per passar d'un marge de $\pm 4,9\%$ a un de $\pm 2,5\%$ (aproximadament la meitat), com ha de canviar la mostra?

Solució. De $\pm 4,9\%$ (a $n = 400$) a $\pm 2,5\%$ (a $n = 1\,600$): la mostra passa de 400 a 1 600, és a dir, es **multiplica per 4**. Per reduir el marge a la meitat cal quadruplicar la mida.

Resposta: Cal multiplicar la mostra per 4 (de 400 a 1 600).

Exercici resolt 1.2 — decisió pràctica

Una entitat té una enquesta amb $n = 900$ (marge $\pm 3,3\%$) i es planteja passar a $n = 2\,500$ (marge $\pm 2,0\%$). Val la pena? Raona-ho.

Solució. Passar de 900 a 2 500 gairebé **triplica** el nombre d'enquestes (i el cost), i el marge només baixa d'un $\pm 3,3\%$ a un $\pm 2,0\%$ (una millora d'1,3 punts). Segons el pressupost, probablement **no compensa**: per a la majoria de decisions socials, un marge de $\pm 3,3\%$ ja és prou bo.

Resposta: Sovint no compensa: molt més cost per una millora petita del marge.

1.4 Exercicis per fer

Fes servir la taula de l'exemple (marge segons n).

Exercicis per fer

1.1 Quin marge d'error aproximat té una enquesta amb $n = 400$? I amb $n = 1\,600$?

1.2 Per reduir el marge de $\pm 9,8\%$ (a $n = 100$) a la meitat, quina mida de mostra cal? Quin factor és respecte de 100?

1.3 Ordena de *més* a *menys* precisa aquestes enquestes segons la mida: $n = 100$, $n = 900$, $n = 2\,500$.

1.4 Explica amb les teves paraules per què «doblar la mostra no redueix el marge a la meitat».

1.5 (Decisió) Una enquesta amb $n = 1\,600$ té un marge de $\pm 2,5\%$. Passar a $n = 2\,500$ (marge $\pm 2,0\%$) suposa moltes més enquestes. Val la pena per guanyar mig punt de precisió? Raona segons el context.

1.6 (Interpretació) Per què les enquestes reals solen fer servir mostres d'uns pocs milers de persones i no de centenars de milers, encara que la població sigui enorme?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 $n = 400$: $\pm 4,9\%$; $n = 1\,600$: $\pm 2,5\%$.

1.2 La meitat de $\pm 9,8\%$ és $\pm 4,9\%$, que correspon a $n = 400$: cal **multiplicar la mostra per 4** (de 100 a 400).

1.3 De més a menys precisa: $n = 2\,500$ ($\pm 2,0\%$), $n = 900$ ($\pm 3,3\%$), $n = 100$ ($\pm 9,8\%$).

1.4 Resposta oberta. Idea: el marge depèn de l'arrel de la mostra, no de la mostra directament; per això cal quadruplicar n per reduir el marge a la meitat, i doblar-la només el redueix una mica.

1.5 Resposta oberta. Idea: sovint no compensa: gairebé duplicar les enquestes (i el cost) per guanyar mig punt de precisió rarament es justifica, tret que la decisió exigeixi molta exactitud.

1.6 Resposta oberta. Idea: perquè, a partir d'uns quants milers, el marge ja és petit i augmentar més la mostra amb prou feines el millora, mentre que el cost creix molt; s'escull la mida que equilibra precisió i cost.